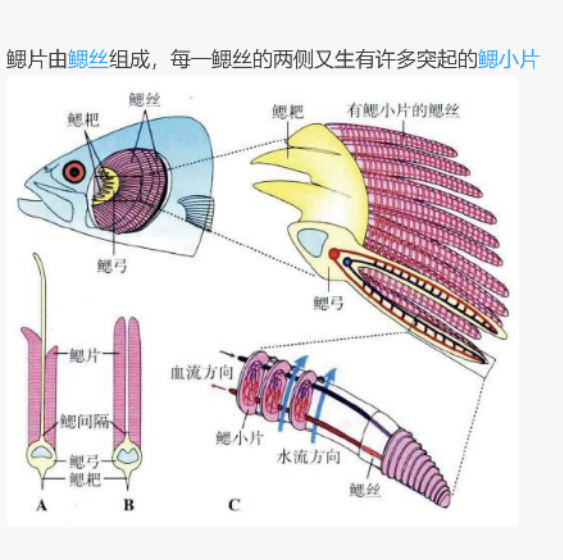
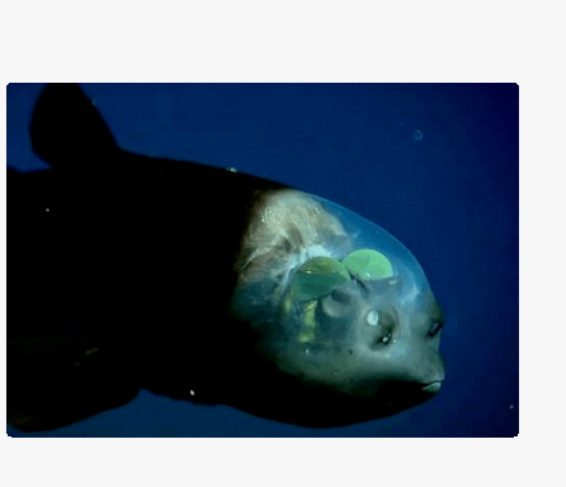
比较解剖

- **形态、结构与环境的关系**
  - **适应水域生活的主要特征**
    - **鱼类**
      - 躯体结构在脊椎动物中处于**低级**的水平
        - 身体分头、躯干和尾三个部分
        - 头骨和躯椎间缺少颈部，头部不能灵活转动
        - 鳃呼吸
        - 体形多呈梭形（流线型）
        - 心脏一心房一心室，血液循环为单循环
      - 水中呼吸：**鳃**
        - 鳃片之间有鳃间隔
          - 软骨鱼类特别发达
          - 硬骨鱼类退化消失
        - 鳃片由鳃丝组成，每一鳃丝的两侧又生有许多突起的鳃小片 — 扩大了鳃的表面积


鳃丝
鳃耙
鳃弓
有鳃小片的鳃丝
鳃片
鳃间隔
血流方向
鳃小片
水流方向
A
B
C

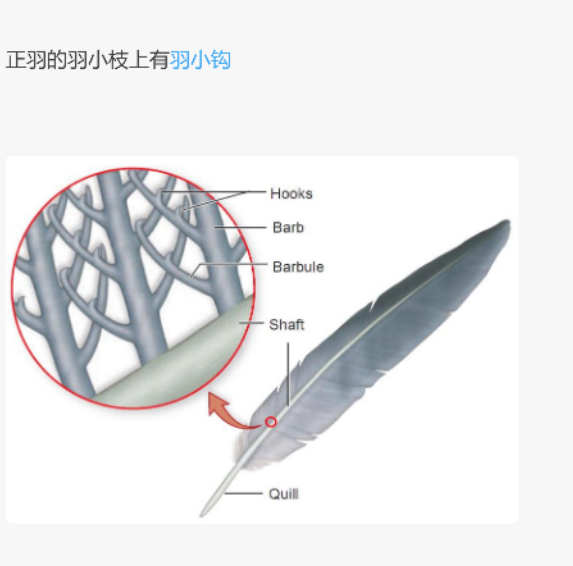
      - **辅助呼吸**器官
        - 皮肤：鳗鲡、蛙鳚类
        - 口咽腔：黄鳝
        - 肠：泥鳅
        - 尾鳍：弹涂鱼
        - 鳃腔的鳃上突——褶鳃（鳃上器）：乌鳢和攀鲈
        - 鳔：肺鱼和雀鳝
      - **水中运动**
        - 体型：流线型
        - 附肢：鳍形肢、蹼
        - 鳔
          - 肠道背面，白色，可分室
          - 功能：调节身体比重
          - 不是所有鱼类均有鳔 — *因为鱼鳔虽然能省力悬浮，但它会严重拖累那些**需要快速、大幅度在不同水层变化的捕食性鱼类**——快速变层时鳔带来的阻力很大，反而成了生存的障碍。*
    - **深海鱼类**
      - 环境
        - 高压、黑暗
        - 食物匮乏
        - 配偶困难
      - 适应
        - 身体柔韧、组织充满水份
        - 口大、眼大、发光
        - 雄鱼寄生、雌雄同体



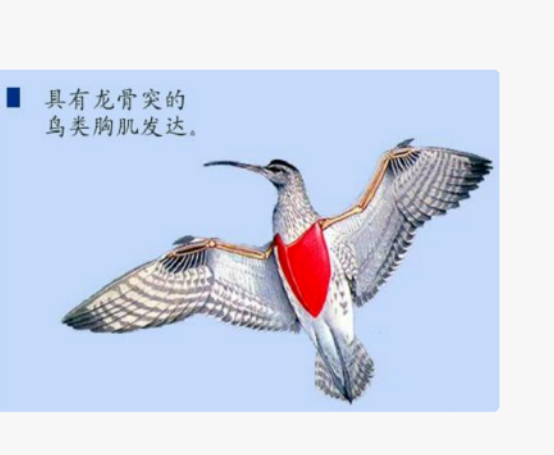
  - **从水生到陆生**
    - 脊椎动物从水生到陆生如何进化?
      - *偶鳍进化为强健的五趾型四肢。*
      - *鳃退化，演化出肺进行空气呼吸。*
      - *皮肤角质化，防止体内水分散失。*
      - *产大型羊膜卵，繁殖彻底脱离水。*
      - *心脏机能增强，逐渐形成双循环。*
      - *出现新脑皮与中耳等感觉器官。*
    - **水陆环境的主要差异**
      - 空气含氧量比水中充足
      - 水的密度比空气大
      - 水温的相对恒定性
      - 陆地环境的多样性
  - **陆上生活**
    - **需要解决的问题**
      - 身体支撑与行走
      - 空气中呼吸
      - 保持水份
      - 觅食
      - 繁殖
      - 控制体温
    - 解决情况程度与分布

类　群	防失水	繁殖	恒温	运动能力	分布
两栖类	能力弱	水体	变温	弱	受温度和水的限制
爬行类	能力强	陆地	变温	较强	受温度限制
鸟　类	能力强	陆地	恒温	很强、快速	全球分布
兽　类	能力强	陆地	恒温	强、快速	全球分布

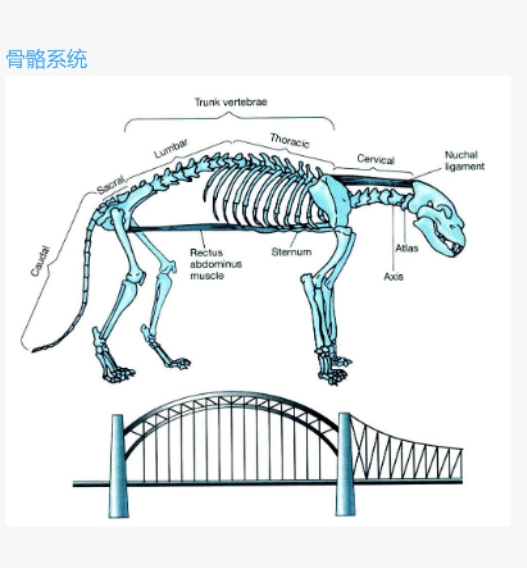
    - **运动** — 空气密度低，需四肢支撑身体
    - **体型**
      - Bergman规律 — 高纬度恒温动物 > 低纬度同类个体
      - Allen过滤
        - 恒温动物身体突出部分在低温环境有变小变短的趋势
        - 如四肢、尾巴、外耳等
      - 恒温动物在寒冷地区和寒冷季节会增加
        - 绒毛（兽类）
        - 绒羽（鸟类）
        - 皮下脂肪的厚度
- **形态、结构与功能的关系**
  - **鸟类的形态、结构与功能**
    - **飞行**
      - 正羽的羽小枝上有羽小钩


Hooks
Barb
Barbule
Shaft
Quill

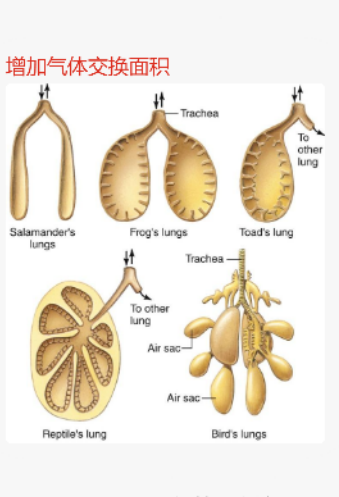
    - 胸骨
      - 具龙骨突起


具有龙骨突的
鸟类胸肌发达。

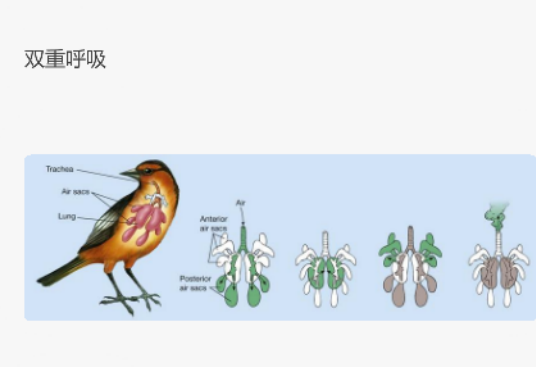
    - **需解决什么问题?**
      - 减轻重量
        - 皮肤薄、松、韧，羽毛轻
        - 骨骼轻而坚固、具有充满空气的腔隙
        - 肌肉集中于躯体中部腹侧，肌腱伸长
        - 牙齿退化
        - 消化能力强、过程十分迅速
        - 大肠粗短
        - 无膀胱
        - 多数鸟类右侧的卵巢和输卵管退化
        - 生殖腺活动有明显的季节性
      - 快速反应
        - 颈椎数量多 — 头转动灵活
        - 眼睛在两侧 — 视野大
        - 视觉发达，双重调节
          - 前巩膜角膜肌能改变角膜的曲度
          - 后巩膜角膜肌能改变晶体的曲度
        - 具瞬膜 — 眼睑内侧的能开闭的半透明膜，飞行中保护眼球
        - 巩膜骨
          - 巩膜前面的一组小骨片组成的环，
          - 防止眼球变形
        - 栉膜
          - -眼球后房内的一种丰富色素和毛细血管的梳状结构
          - -供给视网膜氧气和营养，调节眼球内部压力，使鸟类增加对移动物体的识别能力
        - 小脑发达
        - 大脑皮层发达
      - 有效保护
        - 骨骼愈合形成坚固屏障
          - 头骨愈合成整体，脊椎骨大量愈合（如愈合荐骨、尾综骨）
          - 头骨、脊柱、胸廓等形成坚固支架，有效保护体内重要柔软器官
        - 羽毛的被覆与防御
          - 正羽披覆体表，保护皮肤不受损伤，并使外廓呈流线型以减少阻力
          - 绒羽密生于正羽下，形成隔热层，完美保持高且恒定的体温（防寒保护）
        - 眼部结构的专属保护（结构重用）
          - 瞬膜开闭，防止高速飞行中气流和异物伤害眼球
          - 巩膜骨环有效防止眼球在高速气流压迫下发生变形
    - **觅食** — 鸟喙形状
  - **形态、结构与运动（运动器官与运动能力）**
    - 运动能力的影响因素
      - 支撑与保护能力（牢固程度、抗冲击）
      - 肌肉发达程度
      - 散热能力
      - 身体的灵活程度
      - 反应速度
    - 骨骼系统


Trunk vertebrae
Lumbar
Thoracic
Cervical
Nuchal ligament
Sacral
Caudal
Rectus abdominus muscle
Sternum
Atlas
Axis

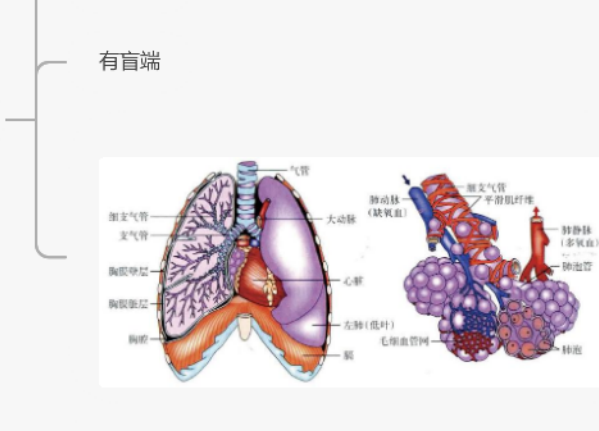
      - 提供支撑保护 — 中轴骨骼
      - 供肌肉附着
      - 身体移动**杠杆** — 肢骨
      - 进化过程 — 增加坚固度、灵活度和分化
    - 肌肉系统 — 拉动**杠杆**
    - 快速运动的问题
      - 保护体内器官
        - 头骨
        - 脊柱
        - 胸廓
      - 散热
        - 出汗
        - 气囊（鸟类）
    - 呼吸系统
      - 增加气体交换面积


Salamander's lungs
Frog's lungs
Toad's lung
Trachea
To other lung
Air sac
Reptile's lung
Bird's lungs

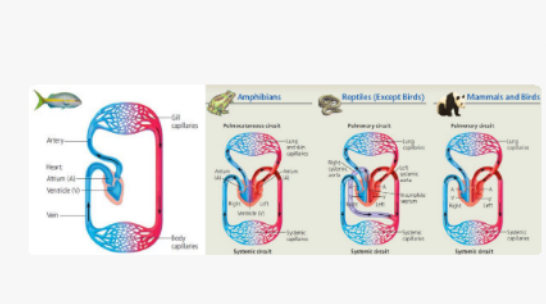
      - 鸟类
        - 气管无盲端
        - 气囊
        - 双重呼吸


Trachea
Air sacs
Lung
Anterior air sacs
Posterior air sacs
Air

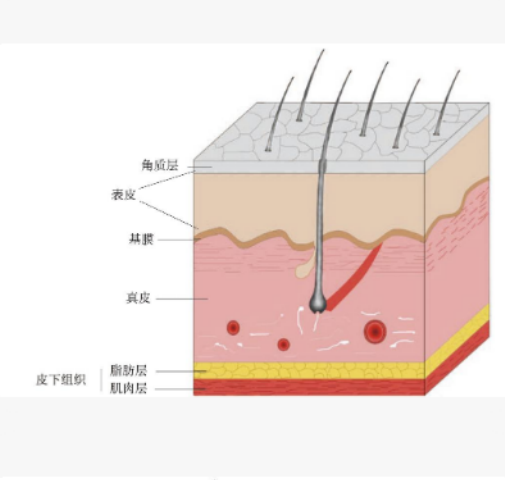
      - 哺乳类
        - 肺泡多
        - 有盲端

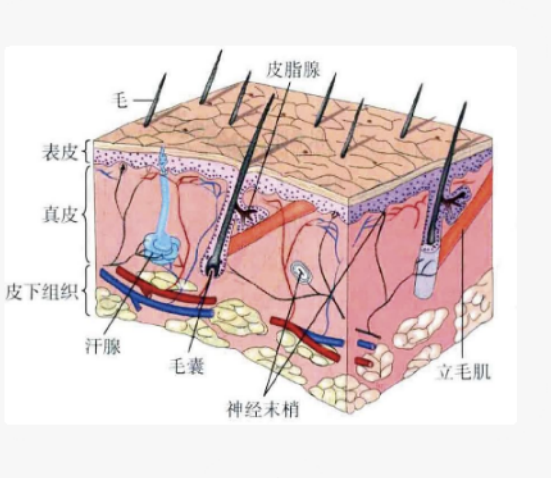


    - 循环系统
      - 提高运输氧的能力

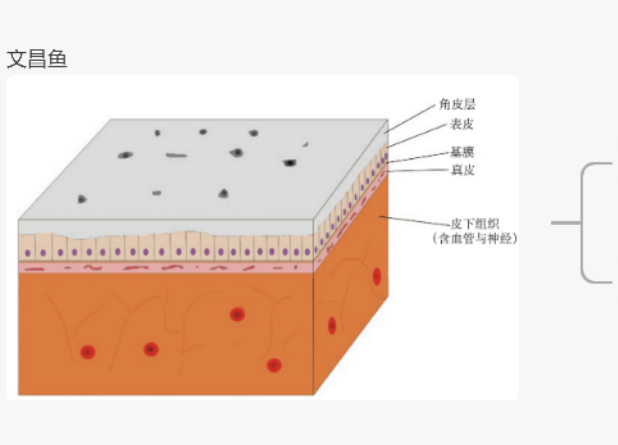

Amphibians
Reptiles (Except Birds)
Mammals and Birds

- **繁殖后代功能的完善**
  - 授精方式
    - 体内受精
    - **意义**：受精作用无需借助水作为介质，完全适应陆地环境。
  - 胚胎发育环境
    - 产羊膜卵或胎生
    - **意义**：羊膜卵使胚胎悬浮在自身水域中发育，胎生提供恒温与营养条件，使繁殖彻底摆脱水域限制。
  - 幼体保护方式
    - 硬壳保护或胎内发育
    - **意义**：避免陆地干燥的威胁与机械损伤，将外界环境对幼体的不良影响降至最低
  - 幼体抚育
    - 筑巢、孵卵、育雏或哺乳
    - **意义**：使后代能在优越的营养条件和安全的保护下迅速成长，大大提高了子代的成活率
- **比较解剖学和进化生物学**
  - **皮肤**及其衍生物
    - 皮肤被覆在动物体的全身表面，是动物体与外界环境的分界
    - **功能**
      - 保护
      - 感觉
      - 调节 — 体温
      - 分泌 — 皮脂
      - 排泄 — 出汗
      - 呼吸 — 辅助
      - 运动
      - 配偶选择
    - **结构**
      - 特征
        - 脊椎动物的皮肤，从最低等的圆口纲到最等的哺乳纲都具有一基本的结构模式
        - 浅表的上皮性表皮，由外胚层形成
        - 深层的结缔组织性的真皮，由中胚层形成
        - 表皮较薄、真皮较厚
      - 哺乳动物

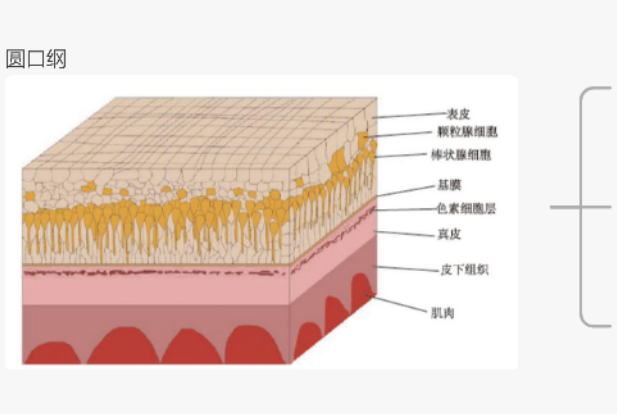

角质层
表皮
基膜
真皮
皮下组织
脂肪层
肌肉层


皮脂腺
毛
表皮
真皮
皮下组织
汗腺
毛囊
神经末梢
立毛肌

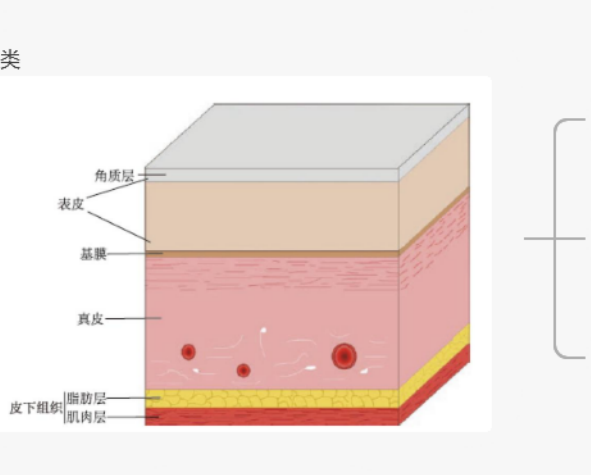
    - **衍生物**
      - 腺体
        - 单细胞粘液腺
          - 原口纲
          - 鱼纲
        - 多细胞腺 — 四足类
      - 表皮衍生物
        - 角质齿
        - 角质鳞
        - 爪、蹄和之家
        - 羽
        - 毛
        - 表皮角（洞角）
      - 真皮衍生物
        - 骨质鳞
        - 鳍条
        - 骨板
        - 实角
    - 各类脊椎动物皮肤**比较**（我寻思不考）
      - 文昌鱼


角皮层
表皮
基膜
真皮
皮下组织
（含血管与神经）

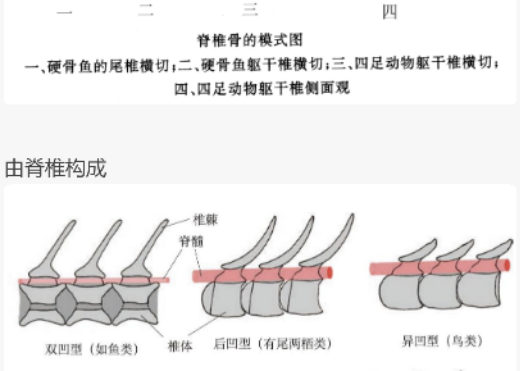
        - 表皮
          - 单层柱状细胞
          - 分布有感觉细胞和单细胞腺
        - 真皮 — 也很薄
      - 圆口纲


表皮
颗粒腺细胞
棒状腺细胞
基膜
色素细胞层
真皮
皮下组织
肌肉

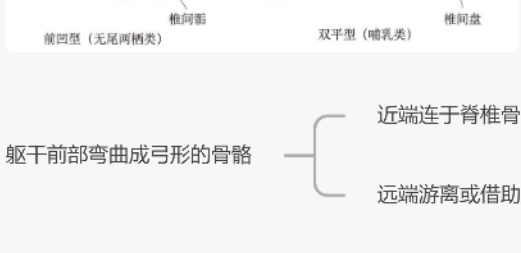
        - 无角质层
        - 表皮
          - 多层细胞
          - 单细胞粘液腺
        - 真皮 — 薄而坚韧
      - 鱼类


角质层
表皮
基膜
真皮
皮下组织
脂肪层
肌肉层

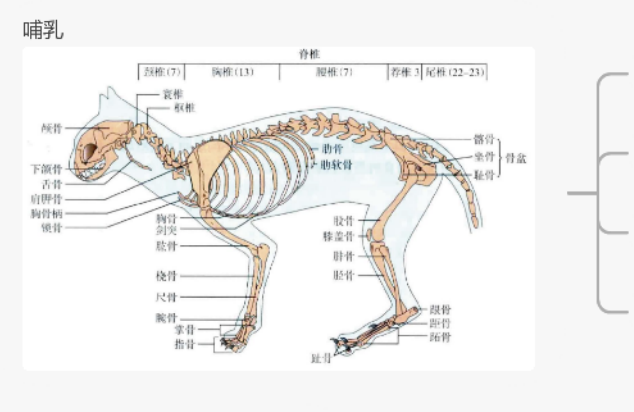
        - 未角质化
        - 表皮
          - 多层细胞
          - 单细胞粘液腺
        - 真皮 — 多层细胞
      - 两栖纲
        - 薄而柔软，裸露无鳞
        - 大量多细胞腺
        - 表皮
          - 开始角质化
          - 多层细胞
        - 真皮
          - 厚而致密
          - 外层：疏松层或海绵层
          - 内层：致密层
      - 爬行类
        - 角质化加深
        - 有表皮衍生物
        - 因缺乏腺体，皮肤干燥
      - 鸟类
        - 皮肤薄、松、软、干
        - 表皮
          - 薄
          - 角质层薄
        - 真皮 — 薄
        - 唯一皮肤腺胃皮脂腺
      - 哺乳类
        - 皮肤厚而坚韧，表面覆毛
        - 表皮
          - 高度角质化
          - 有多种衍生物
        - 皮肤腺
          - 发达
          - 形状功能多样
        - 真皮发达
  - **骨骼**系统
    - **功能**
      - 供肌肉附着，作为运动杠杆
      - 支持躯体，维持体形
      - 保护体内柔软器官
        - 头骨
        - 脊柱
        - 胸廓
      - 红骨髓制造血细胞
      - 维持体内Ca、P代谢的正常水平
    - 脊柱、肋骨和胸骨
      - 进化程度
        - 坚固度
        - 灵活度
        - 功能分化
      - 脊柱
        - 身体背部正中纵贯全身的脊梁骨


脊椎骨的模式图
一、硬骨鱼的尾椎横切；二、硬骨鱼躯干椎横切；三、四足动物躯干椎横切；四、四足动物躯干椎侧面观

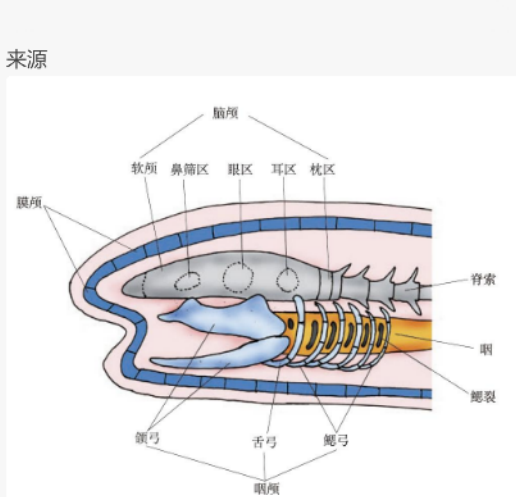
        - 由脊椎构成


双凹型（如鱼类）
前凹型（有尾两栖类）
异凹型（鸟类）
后凹型（无尾两栖类）
双平型（哺乳类）

      - 肋骨
        - 躯干前部弯曲成弓形的骨骼
          - 近端连于脊椎骨
          - 远端游离或借助肋软骨与胸骨相连
        - 功能
          - 支持体壁
          - 保护内脏
          - 供肌肉附着
          - 羊膜类：协助呼吸
        - 进化
          - 圆口纲：无
          - 软骨鱼：有但不发达
          - 硬骨鱼：长，近端仅一个关节头，称单头肋骨
          - 两栖：退化，不与胸骨相连
            - 有尾：双头式
            - 无尾：单头式
          - 爬行 — 颈椎（双头）、胸椎（单头）及腰椎的两侧都有肋骨
          - 鸟
            - 肋骨退化，最后几枚为短肋骨
            - 胸椎具肋骨
            - 椎肋和胸肋：硬骨
            - 椎肋大部具向后伸的钩状突，搭在后一肋骨上
          - 哺乳



            - 颈椎看着无肋骨
            - 腰椎和尾椎无肋骨
            - 椎肋为硬骨
            - 胸肋为软骨
      - 胸骨与胸廓
        - 位于胸区腹中线，陆生四足动物所特的结构
        - 进化
          - 鱼类：无胸骨
          - 两栖：开始有胸骨
          - 羊膜类：全有胸骨，开始有胸廓
          - 鸟类：胸骨发达
          - 哺乳类：胸骨包括骨片
    - 头骨
      - 来源


脑颅
软颅
膜颅
咽颅
颌弓
舌弓
鳃弓
鳃裂

        - 脑颅（软颅）
        - 咽颅
        - 膜颅
      - 进化
        - 圆口类
          - 原始
          - 组成：软骨+结缔组织
          - 无上下颌骨
        - 软骨鱼类 — 终生软骨
        - 硬骨鱼类 — 全是硬骨
        - 两栖类
          - 扁而宽，平颅型
          - 软颅部分保留
          - 一对枕髁
        - 爬行类
          - 高而隆起，高颅型
          - 几乎完全骨化
          - 单一枕髁
          - 次生腭
          - 颞窝出现
          - 很多种具眶间隔
        - 鸟类
          - 高颅型
          - 单一枕髁，眶间隔发达，眼窝很大，具颞窝（双颞窝型）
          - 颅腔很大，头骨轻而坚固，气质骨；
          - 愈合，骨缝消失；
          - 无完整次生骨质腭；
          - 上下颌骨伸延构成鸟喙
        - 哺乳类
          - 脑颅大，全部骨化，骨块数目减少，颧弓出现；
          - 两个枕髁；
          - 次生腭完整；
          - 具特有的鼓骨；
          - 下颌单一齿骨
    - 附肢骨
      - 肩带
        - 演变复杂，骨块变异大
        - 肩胛骨稳定
        - 锁骨的变异与前肢运动方式相关
      - 腰带
        - 全部是软骨原骨
        - 组成
          - 髂骨
          - 坐骨
          - 耻骨
        - 3对骨块总是共同存在
      - 从两栖类开始，发展了陆生五趾型附肢；